

# MADDELERİN GİZLİ HAREKETİ

FEN BİLİMLERİ | 6. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

*Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.*

## Genel Bakış

Soğuk havada dışarı çıkardığımız balonun küçülmesi veya sıcak su doldurduğumuz cam kavanozun kapağının gevşemesi, genleşme ve büzülmenin hayatımızdaki somut etkilerine örnektir. Günlük yaşam örneklerinden hareketle hazırlanan bu öğrenme senaryosunun amacı; öğrencilerin maddelerin ısıya bağlı hacim değişimlerini fark etmelerini, genleşme ve büzülme kavramlarını günlük yaşam örnekleri ve deneysel gözlemler üzerinden anlamlandırmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda senaryo boyunca iş birlikli, teknoloji destekli ve aktif öğrenme yaklaşımları kullanılmıştır. Öğrenme sürecinde öğrenciler, dijital hikâye oluşturma araçları ve görsel düzenleme araçlarını kullanarak bilimsel gözleme dayalı tahminde bulunur ve bilgiyi sorgular. Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları ve yapay zekâ destekli araçlar ile hem konuyu pekiştirir hem de dijital araçları etkin bir şekilde kullanırlar. Süreç boyunca öğrencilerin merak ve sorumluluk eğilimlerini desteklemeye; bilimsel gözleme dayalı tahmin, deney yapma, iş birliği, iletişim ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme etkinliklerine yer verilmiştir. EBA'da yer alan etkileşimli içerikler, öğrencilerin konuyu kalıcı biçimde öğrenmelerine ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğretmen; öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) sürecinde EBA ile birden fazla seçim yapmayı sağlayan, grup değerlendirme yapmayı sağlayan ve eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarını kullanır. Etkinlikler sırasında öğrencilere geri bildirimlerde bulunur ve rehberlik eder. Böylece öğrenme sürecini keyifli hâle getirir.

## Anahtar Kavramlar

Genleşme, Büzülme, Isı alışverişi

## Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.6.5.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme
  a) Ön bilgi ve deneyimiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik önerme oluşturur.
  b) Gözleme dayalı olan ve olmayan günlük yaşam ile ilişkili önermeleri karşılaştırır.
  c) Tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.
  ç) Günlük yaşam ile ilişkili gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur.
  d) Tahminlerin geçerliğini sorgular.

## Öğrenme Hedefleri/Amaçları

**Öğrenciler**

- Genleşme ve büzülme olaylarına yönelik önermelerini gözlem verileri ile karşılaştırır.
- Genleşme veya büzülme olaylarını günlük hayatta gözlemler.
- Genleşme ve büzülme olaylarını karşılaştırarak dijital bir infografik aracıyla görselleştirir.

## Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2. Planlı olmak
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.

- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D12.1. Olumlu bakış açısına sahip olmak
- D20.2. Dayanışma ve fedakârlık göstermek

## Beceriler Çerçevesi

- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- E1.1. Merak
- E1.3. Azim ve kararlılık
- E2.2. Sorumluluk
- E3.4. Gerçeği arama
- E3.8. Soru sorma
- E3.5. Açık fikirlilik
- FBAB3. Bilimsel gözleme dayalı tahmin
- FBAB7. Deney yapma
- SDB1.1. Kendini tanıma (öz farkındalık becerisi)
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB3.2. Esneklik becerisi
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB1.4. Bilgiyi sentezleme
- OB1.5. Bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.3. Görsel hakkında eleştirel düşünme

## Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

## Görevler

### Öğretmen

- Aktif öğrenmeyi destekleyecek yöntem, teknik ve teknolojik araçları sürece uygun kullanarak ders içi etkinlikler hazırlar.
- Web araçları konusunda öğrencilere rehberlik eder.
- Öğrencileri düşüncelerini ifade etmeleri için teşvik eder.
- Deney sırasında gerekli tedbirleri alır.

### Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Konuyu pekiştirmek için web araçlarını kullanır.
- Deney yapar.
- Grup çalışmalarında iş birliği içinde çalışır.

## Araçlar/Teknolojiler

*Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.*

### Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

### Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital hikâye oluşturma araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçları



## Öğretim Materyalleri

- Metal çiftlerinde genleşme deney etkinlik yönergesi
- Eşit uzunluk ve kalınlıktaki farklı saf katı metal çifti
- Tabla
- Destek kolu
- İspirto ocağı
- Cetvel
- Kronometre



## Öğrenme Etkinlikleri

### 1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin ön bilgilerini hatırlatmak amacıyla görsel düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Kütle ve Hacim içeriğini etkileşimli tahtadan açar. Ardından içerikle ilgili "Eşit kollu terazi ile taşın hangi özelliği ölçülmüştür? Dereceli silindir ile suyun hangi özelliği ölçülmüştür?" sorularını öğrencilere sorar. Gönüllü öğrencilere söz hakkı verir, cevaplarını dinleyerek geri bildirimde bulunur. Öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla dijital hikâye oluşturma araçlarıyla hazırladığı Güçlü Kiriş'in Hikâyesi'ni etkileşimli tahtada açar ve öğrencilere okutur (Ek-1). Hikâyenin olay örgüsünü ve temasını daha iyi kavramaları için öğrencilere şu soruları sorar:

- Hikâyede genleşme olayının yaşandığı zamanlar ve bu olaydan etkilenen nesneler hangileridir?
- Sizce maddeler ısı etkisiyle her zaman hâl değiştirir mi?
- Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirmediği durumda tanecikler arasındaki mesafe değişir mi?

Öğretmen, öğrencilerden soruları cevaplarken birbirlerini dikkatle dinlemelerini ister. Öğrencilerin cevaplarını tahtaya yazar ve onlara geri bildirimde bulunur. Isı alışverişi sonucu maddelerin tanecikleri arasındaki mesafenin az da olsa değişebileceğini, buna bağlı olarak hacimsel büyüklüklerinde de değişiklikler olabileceğini söyler. Maddenin ortak özelliklerinden birinin hacim olduğunu ve hacmin maddenin boşlukta kapladığı yer olduğu bilgisini hatırlatır. EBA'daki Genleşme ve Büzülme etkileşimli içeriğini etkileşimli tahtada açar. Etkileşimli içerikte yer alan Isı ve Madde Etkileşimi bölümünü izleterek öğrencilerden genleşme ve büzülmenin özelliklerini belirlemelerini ister. Öğretmen, ortam sıcaklığının değişmesine bağlı olarak gerçekleşen genleşme ve büzülme olaylarına ilişkin günlük yaşamdan örneklerin yer aldığı etkileşimli sunum araçlarıyla hazırladığı Genleşme-Büzülme Örnekleri sunumunu etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden daha önce karşılaştıkları benzer örnekleri paylaşmalarını ister. Paylaşımların ardından öğrencilere ön bilgi ve deneyimlerinden yola çıkarak maddelerin genleşmesi ve büzülmesine ilişkin önerme oluşturmalarını söyler. Önerme oluşturma aşamasında öğrencilere "Kayalar neden ufalanır? Binalarda neden esneme payı bırakılır?" sorularını sorarak kısa bir tartışma başlatır. Öğrenciler tartışma sırasında birbirlerini dinler, birbirlerinin fikirlerine saygı gösterir ve öğretmenin yönlendirmeleri doğrultusunda önermelerini oluşturur. Ardından öğretmen, bu önermeleri öğrencilerle gözleme dayalı olup olmama durumuna göre karşılaştırır. Bir sonraki derste deney yapacaklarını, böylece oluşturulan önermelerin doğruluğunu gözlem ve deney yoluyla test edeceklerini belirterek dersi sonlandırır.

| İlgili Beceriler Çerçevesi | Muhakeme (akıl yürütme), Merak, Gerçeği arama, Soru sorma, Kendini tanıma (öz farkındalık), İletişim, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgiyi anlamlandırma |
|---|---|

### Ders Öncesi

Öğretmen, etkinlikte kullanılacak malzemeleri ( eşit uzunluk ve kalınlığa sahip farklı saf katı metallerden oluşan metal çiftleri, tabla, destek kolu, ispirto ocağı, cetvel ve kronometre) hazırlar. Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları ile Metal Çiftlerinde Genleşme Deneyi Yönergesi'ni hazırlar ve grup sayısı kadar yönergenin çıktısını alır (Ek-2).

### 2. Ders (Fen Laboratuvarı)

Öğretmen, etkinlikte kullanılacak malzemeleri öğrencilere tanıtır. Öğrencileri dörderli gruplara ayırır. Ardından deney etkinliği yapmaları amacıyla hazırladığı Metal Çiftlerinde Genleşme Deneyi Yönergesi'ni gruplara dağıtır ve yönergede yer alan adımları takip ederek deneyi yapacaklarını söyler (Ek-2). Etkinlik öncesi gerekli güvenlik önlemlerini alır. Deneye başlamadan önce gruplardan etkinlik yönergesindeki hipotez sorusuna ilişkin tahminlerini "Tahmininiz" bölümüne yazmalarını ister. Öğrencilerden tahminlerini önceki bilgilerine, gözlemlerine veya deneyde kullanılan malzemelere dayandırarak kısaca gerekçelendirmelerini ister. Bu süreçte grup üyelerinin birbirleriyle iletişimde bulunmaları ve ekip çalışması yaparak yardımlaşmaları gerektiğini belirtir. Öğretmen, öğrencilere etkinlik yönergesini açıklayarak deneye başlamalarını söyler. Gruplardan deney sürecinde yaptıkları ölçüm ve gözlemleri yönergede bulunan tabloya kaydetmelerini ister. Etkinlik tamamlandığında gruplar; elde ettikleri verileri tabloya aktarır, gözlemlerine dayanarak değerlendirme ve sonuç sorularını cevaplar. Ardından çalışmalarını karşılıklı olarak incelerler. Öğretmen, öğrencilere "Farklı metal çiftlerinin genleşme miktarı neden farklı çıktı?" sorusunu yönelterek kısa bir tartışma ortamı oluşturur. Öğrencileri yönlendirerek bu durumun genleşmenin saf maddeler için ayırt edici bir özellik olmasıyla ilişkili olduğunu fark etmelerini sağlar. Ayrıca öğrencilerin genleşme ve büzülmeyle ilgili bilimsel çıkarımda bulunmalarına rehberlik eder. Maddeleri birbirinden ayırmaya yarayan niteliklerin, maddenin ayırt edici özellikleri olduğunu vurgular. Öğretmen, etkinlik yönergelerini toplar; tablo, değerlendirme ve sonuç sorularını kontrol eder. Daha sonra deneyle ilgili kısa bir değerlendirme yapar ve geri bildirimlerle öğrencilerin gözlem ve çıkarımlarını pekiştirir. Konuyu günlük hayatla ilişkilendirmek için öğrencilerden evde veya dışarıda fark ettikleri genleşme veya büzülme olaylarını gözlemlemelerini ister. Öğrencilere gözlemlerini aşağıda belirtilen adımları izleyerek defterlerine not etmelerini söyler:

- Gözleminiz: Gerçekleşen olayı kısaca açıklayınız.
- Tahmininiz: Bu değişimin nedeni ne olabilir?
- Değişimin türü: Gözlemlediğiniz olay genleşme mi yoksa büzülme midir?

Öğrencilerden gözlem sonuçlarını dördüncü dersten sonra EBA'dan paylaşmalarını ister. Paylaşımları EBA'dan kontrol edeceğini ve onlara geri bildirimde bulunacağını belirterek dersi sonlandırır.

| | |
|---|---|
| **İlgili Beceriler Çerçevesi** | Sorumluluk, Bilimsel gözleme dayalı tahmin, Deney yapma, İletişim, İş birliği, Bilgiyi sentezleme |

### 3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, genleşme ve büzülme farklarını görselleştirmek amacıyla görsel düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Genleşme-Büzülme İnfografiği'ni etkileşimli tahtadan açarak öğrencilerin dikkatini çeker. Öğrencilere bir önceki derste bir araya geldikleri gruplarıyla görsel düzenleme araçlarını kullanarak genleşme ve büzülme ile ilgili bir infografik hazırlayacaklarını söyler. Ders sonrasında grupların infografik çalışmalarını İnfografik Değerlendirme Formu ile değerlendireceğini belirtir ve değerlendirme kriterlerinden kısaca bahseder (Ek-3). Öğrenciler, genleşme ve büzülmenin farkları üzerine düşünerek fikirlerini grup içinde tartışır. Öğretmen bu tartışmalara rehberlik eder. Tartışma sonrasında gruplara görsel düzenleme aracının kullanımı ve iyi bir infografiğin temel ögeleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapar. Ardından gruplar infografik tasarlama sürecine başlar.

Öğretmen, tasarım sürecinde gruplara anlık geri bildirimde bulunur. Gruplardan iş birliği içinde çalışarak infografiklerini hazırlamalarını ve EBA'da paylaşmalarını ister. Öğrenciler hazırladıkları infografikleri EBA'da paylaşır. Ardından öğretmen dersi sonlandırır.

### Ders Sonrası

Öğrenciler, EBA'da paylaşılan infografik çalışmalarını inceler ve birbirlerinin çalışmalarına yorum yaparlar. Öğretmen İnfografik Değerlendirme Formu'nu kullanarak grup çalışmalarını değerlendirir (Ek-3). Öğrenme sürecini pekiştirmek amacıyla her grubun infografik çalışmasının çıktısını alarak altına yapıcı bir geri bildirim notu ekler ve bu çalışmaları sınıf panosunda sergiler.

| | |
|---|---|
| **İlgili Beceriler Çerçevesi** | Tartışma, Azim ve kararlılık, Sorumluluk, Açık fikirlilik, Bilimsel gözleme dayalı tahmin, İletişim, İş birliği, Esneklik, Bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Görsel hakkında eleştirel düşünme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek, Görseli anlama |

### 4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, genleşme ve büzülme konusunu pekiştirmek için dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarıyla hazırladığı Çalışma Panosu'nu EBA'dan öğrencilerle paylaşır. Öğrencilere daha önceki derslerde oluşturulan gruplarıyla bir araya gelmelerini söyler. Panodaki her bir soruyu farklı gruplara rastgele dağıtır. Gruplardan kendilerine verilen soruyu yapay zekâ araçlarını kullanarak cevaplamalarını ister. Bu süreçte iletişim ve iş birliği içinde çalışmaları gerektiğini belirterek gruplara rehberlik eder. Gruplar yapay zekâ destekli açıklamaları, ürettikleri verileri ve görselleri panoda paylaşır; birbirlerinin paylaşımlarını inceler ve açıklamalarda bulunur. Öğretmen de paylaşımlara geri bildirimde bulunur. Öğrenilenleri pekiştirmek ve öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarıyla hazırladığı Eşleştirme etkinliğini öğrencilerle EBA'dan paylaşarak onlardan etkinliği yapmalarını ister (Ek-4). Etkinlik sonrasında öğretmen öğrencilerle etkinliği değerlendirir ve onlara geri bildirimde bulunur.

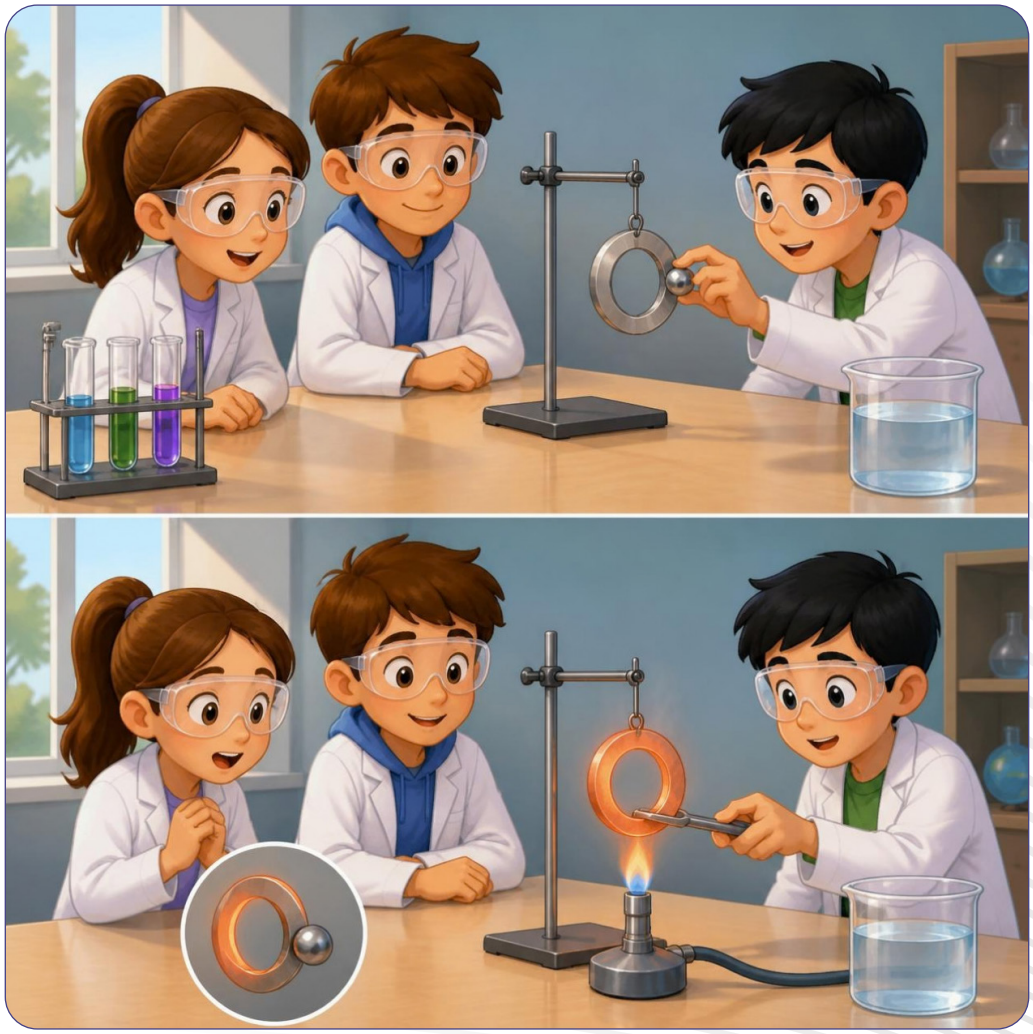
### Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerin genleşme ve büzülme konusu ile ilgili paylaşmış oldukları gözlem sonuçlarını EBA'dan kontrol eder ve onlara geri bildirimde bulunur. Kavram yanılgılarını gidermek ve öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Yapılandırılmış Grid etkinliğini EBA'dan öğrencilerle paylaşır (Ek-5). Öğrencilerden soruları yanıtlamalarını ister ve geri bildirim verir.

| | |
|---|---|
| **İlgili Beceriler Çerçevesi** | Sorumluluk, Kendini tanıma (öz farkındalık), İletişim, İş birliği, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek |

## Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Birden fazla seçim yapabilmeyi sağlayan web araçları



## İlgili Bağlantılar

*Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.*

1. Kütle ve Hacim: https://meb.ai/S3Kma1 (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
2. Güçlü Kiriş'in Hikâyesi: https://meb.ai/U8jY8XW (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
3. EBA Genleşme ve Büzülme: https://meb.ai/Ij3t91 (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
4. Genleşme-Büzülme Örnekleri: https://meb.ai/U3qCAxR ( Son erişim tarihi: 07.09.2026)
5. Metal Çiftlerinde Genleşme Deneyi Yönergesi: https://meb.ai/U3BpASg (Son erişimtarihi: 07.09.2026)
6. Genleşme ve Büzülme İnfografiği: https://meb.ai/bvwQGz (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
7. İnfografik Değerlendirme Formu: https://meb.ai/CjPS1T (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
8. Çalışma Panosu: https://meb.ai/UwwH4eq (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
9. Eşleştirme: https://meb.ai/UMDLaDz (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
10. Yapılandırılmış Grid: https://meb.ai/MjNEbM (Son erişim tarihi: 07.09.2026)

## Kaynakça

Canva. (2026). *Maddelerin gizli hareketi-genleşme-büzülme infografiği*. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGyTXqhGlA/EVy9rnE1xvbOP9pLFCJyDQ/edit?utm_content=DAGyTXqhGlA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Maddelerin gizli hareketi-genleşme-büzülme örnekleri.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAHCT90mA3E/xzWezO9YWL1QkdmHxpUTAg/edit?utm_content=DAHCT90mA-3E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Maddelerin gizli hareketi-kütle ve hacim.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAHA50EBFvc/fxcfrmY4Qv9ggveBMgfFrA/edit?utm_content=DAHA50EBFvc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Maddelerin gizli hareketi-metal çiftlerinde genleşme deneyi etkinlik yönergesi.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGyF8OBHDs/jl2pto85Tx6V6A1N2oHErA/edit?utm_content=DAGyF8OBHDs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Web araçlarında kullanılan etkinlik görselleri* [D3 proje ekibi yazarları tarafından Canva ile tasarlanmıştır.]. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAG2yV7pvt8/NrhsUFLN6lieA-bup2VQd4A/view?utm_content=DAG2yV7pvt8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h1f716c1015

LearningApps. (2026). *Maddelerin gizli hareketi-eşleştirme.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://learningapps.org/display?v=pcyi6scdk25

Microsoft Forms .(2026). *Maddelerin gizli hareketi-infografik değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAA-NAAokA565UNEVXUEhTUEE2UFlBWTc5SFZCRDhaSDM3Ni4u&sharetoken=opriNMQWy4bfaXSLSNUi

Microsoft Forms. (2026). *Maddelerin gizli hareketi-yapılandırılmış grid.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAANAAokA565UQl-MwSFc5VlBEQTRIVlc1ODVNMUdDRExOTS4u&sharetoken=M4f855v06BE8cznVBQqz

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Padlet. (2026). *D3-Maddelerin gizli hareketi-çalışma panosu.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-maddelerin-gizli-hareketi-al-ma-panosu-t641hikx7h4gbn66

Storyjumper. (2026). *Maddenin gizli hareketi-güçlü kiriş'in hikâyesi.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.storyjumper.com/book/read/188911571/69ca617830ccd

## Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

## Ekler

Ek-1: Güçlü Kiriş'in Hikâyesi
Ek-2: Metal Çiftlerinde Genleşme Deneyi Yönergesi
Ek-3: İnfografik Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-4: Eşleştirme Etkinliği
Ek-5: Yapılandırılmış Grid Etkinliği

# Güçlü Kiriş'in Hikâyesi

* Güçlü Kiriş'in Hikâyesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryosu içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır.

Kocaman bir parkın ortasında yeni, parlak ve pırıl pırıl bir oyun alanı vardı. Oyun alanındaki köprünün en uzun ve en parlak çelik kirişinin adı Güçlü Kiriş'ti. Güçlü Kiriş, yeni yerini çok seviyordu ve onun bir sırrı vardı: Sadece sıcakta dans edebiliyordu.

Sabah serinliğinde Güçlü Kiriş ve yanındaki bütün küçük vidalar sakin ve sessizdi. Güçlü Kiriş, "Benim en küçük hâlim bu." diye fısıldıyordu.

Parka gelen meraklı çocuklardan Can, parmağıyla köprünün ortasında yer alan iki kirişin arasındaki minicik boşluğu göstererek "Bakın, burada bir aralık var! Köprü tam bitmemiş!" dedi ve ekledi: "Ama annem demirin güneşte uzadığını yani genleştiğini söylemişti."

Güçlü Kiriş'in ustası Ali Amca, elinde bir bardak limonatayla yanlarına geldi. "Aferin Can! Çok doğru bir gözlem. İşte bu, Güçlü Kiriş'in sıcakta dans etmesi için ayrılmış yer." dedi.

Öğle vakti geldiğinde gökyüzünün en büyük lambası olan Güneş Dede bütün enerjisini gönderdi. Güçlü Kiriş ısınmaya başladı. "Geliyor! Geliyor! Isınıyorum! Parçacıklarım yerinde duramıyor!" diye mırıldandı. Güçlü Kiriş ve diğer çelik kirişler, Güneş Dede'nin ısısıyla yavaş yavaş uzamaya başladı. Buna genleşme deniyordu. Çocuklar merakla izledi. Sabah gördükleri o minicik boşluk, Güçlü Kiriş'in genleşmesiyle yavaşça küçüldü ve tamamen kapandı.

Can hayretle bağırdı: "Gördünüz mü? Güçlü Kiriş uzadı! Köprüdeki boşluk kayboldu çünkü demir genleşti!"

Ali Amca gülümseyerek "Eğer o boşluğu bırakmasaydık Güçlü Kiriş genleşmek isteyecek ama yer bulamayacağı için sıkışıp köprüyü bükecekti. Boşluk, Güçlü Kiriş'in sıcakta rahatça dans etmesini sağlamak için gerekliydi." dedi.



Akşam olduğunda Güneş Dede gökyüzünden çekildi ve hava serinledi. Güçlü Kiriş yavaş yavaş soğudu. Güçlü Kiriş soğuyunca içindeki parçacıklar sakinleşti ve birbirine yaklaştı. Sabahki o minicik boşluk tekrar ortaya çıktı.

Ali Amca, elinde dondurması olan küçük Ayşe'ye sordu: "Peki Ayşe, sence bu köprü çelik yerine hiç genleşmeyen bir maddeden yapılsaydı yine de bu boşluğu bırakmaya gerek var mıydı?"

Ayşe biraz düşündü. "O zaman boşluğa gerek yoktu ki!" diye neşeyle cevapladı. "Çünkü o madde hep aynı boyda kalırdı. Boşluk sadece genleşme olduğu için gerekli." dedi.



Ali Amca onayladı: "Çok doğru bir tahmin. Ama unutmayın çocuklar doğadaki bütün katı, sıvı ve gaz maddeler ısınıp soğudukça çok az bile olsa mutlaka büzüşür ve genleşir. Biz çeliğe bu boşluğu bıraktık çünkü o, sıcakta çok fazla genleşir ve güçlenir. İşte bu yüzden bir usta, maddenin genleşme gibi özelliklerini tahmin eder ve ona göre çalışır." dedi.

Güçlü Kiriş de yarınki Güneş Dede'yi beklerken parktaki çocukların kahkahalarını dinledi.

# Metal Çiftlerinde Genleşme Deneyi Yönergesi

| Deneyin Adı | Metal Çiftlerinde Genleşme |
|---|---|

Bu deney, eşit uzunluk ve kalınlıktaki farklı saf katı metal çiftlerinin genleşme miktarlarını gözlemlemek ve bu farkın metaller için ayırt edici bir özellik olduğunu göstermek amacıyla tasarlanmıştır.

## Malzemeler

- Eşit uzunluk ve kalınlıktaki farklı saf katı metal çifti
- Tabla
- Destek kolu
- İspirto ocağı
- Cetvel
- Kronometre

Not: Öğretmen, deney sürecine yönelik güvenlik kurallarını açıklar.

## Hipotez Kurma (Tahmin Yürütme)

Eşit uzunluk ve kalınlıktaki farklı saf katı metal çiftini ısıttığımızda metal çubukların uzunluğunda nasıl bir değişiklik meydana gelir? Nedenleri ile açıklayınız.

Tahminleriniz: .....

## Etkinliğin Yapılışı

1. Metal çiftinin bir ucunu destek koluna tutturunuz.
2. Metal çiftinin uzunluğunu ölçünüz ve ölçümlerinizi kaydediniz.
3. Metal çiftinin hangi metallerden oluştuğunu öğretmeninizden öğreniniz.
4. İspirto ocağını yakması için öğretmeninizden yardım isteyiniz.
5. Isıtma işlemine öğretmen gözetiminde başlayınız (eşit süre, eşit ısı kaynağı).
6. Metal çiftindeki değişimi gözlemleyiniz ve gözlemlerinizi kaydediniz.
7. Isıtma işleminden sonra öğretmeninizin yardımıyla metal çiftinin uzunluğunu ölçünüz ve ölçümlerinizi kaydediniz.

| METAL ÇİFTİ | METAL ÇİFTİNİN BAŞLANGIÇTAKİ UZUNLUKLARI (CM) | GÖZLEMLENEN DEĞİŞİM | METAL ÇİFTİNİN ISITILDIKTAN SONRAKİ UZUNLUKLARI (CM) |
|---|---|---|---|
| 1. METAL | ..... ..... | ..... ..... | ..... ..... |
| 2. METAL | ..... ..... | ..... ..... | ..... ..... |

**a) Tahminleriniz ile ulaşılan sonuçlar aynı mı? Açıklayınız.**

.....

.....

- **Neden yanıldım?/Tahminimi hangi veri destekledi?**

.....

.....

**b) Hangi metal daha fazla genleşti? Nedenleri ile açıklayınız.**

.....

.....

**c) Metal çiftlerinin farklı genleşme miktarları hangi özelliği gösterir?**

.....

.....

## Sonuç

**a) Deney sırasında beklediğinizden farklı bir sonuç çıktı mı?**

.....

.....

**b) Bu durumda ne hissettiniz ve nasıl devam ettiniz?**

.....

.....

# İnfografik Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

**Bu değerlendirme formu, öğrencilerin genleşme ve büzülme konusu ile ilgili hazırladıkları infografikleri değerlendirmek üzere öğretmen tarafından kullanılacaktır. Her kriter için tabloda yer alan "Geliştirilebilir (1), Kısmen Yeterli (2), Yeterli (3), İyi (4), Çok İyi (5)" derecelerinden biri seçilmelidir.**

**Grup Adı:** .....

**Grup Üyeleri:** .....

| Değerlendirme Kriterleri | DERECELER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **İçerik** | | | | | |
| **1.** Genleşmeyle ilgili doğru bilgi verilmesi | | | | | |
| **2.** Genleşmede tanecik hareketinin doğru verilmesi | | | | | |
| **3.** Genleşmede ısı–hacim ilişkisinin doğru kurulması | | | | | |
| **4.** Büzülmeyle ilgili doğru bilgi verilmesi | | | | | |
| **5.** Büzülmede tanecik hareketinin doğru verilmesi | | | | | |
| **6.** Büzülmede ısı–hacim ilişkisinin doğru kurulması | | | | | |
| **Görsellik** | | | | | |
| **1.** İçerik ile uyumlu görsel materyallerin kullanılması | | | | | |
| **2.** İnfografik içeriğinin düzenli ve akıcı olması | | | | | |
| **İş Birliği ve Katılım** | | | | | |
| **1.** Grup üyelerinin çalışmalara aktif katılımı | | | | | |
| **2.** Grup üyelerinin etkileşimi | | | | | |

**Öğretmenin Geri Bildirimi**

**Güçlü Yönler:** .....

.....

.....

**Geliştirilmesi Gereken Alanlar:** .....

.....

.....

**Genel Yorum:** .....

.....

.....

# Eşleştirme Etkinliği

**Verilen cümlelerin başındaki numaraları, ilgili kavramın bulunduğu kutuya yazınız.**

1. Sıcaklığın artmasıyla termometredeki cıva yükselir.
2. Kavanoz kapakları ısıtıldığında daha kolay açılır.
3. Kapı ve pencereler kışın daha kolay açılır.
4. Kışın sıkışan kapı ve pencereler yazın daha zor kapanıp açılır.
5. Cam şişe içine sıcak su konulduğunda çatlar.
6. Kış aylarında elektrik telleri kısalır.
7. Kışın araba radyatöründeki su donup motoru çatlatır.
8. Kışın kalorifer peteğinin üzerine konulan metal çerçeveli gözlüğün camı düşer.
9. Buzdolabında bekleyen kavanozların kapakları sıkışır.
10. Soğuyan termometredeki cıva seviyesi düşer.
11. Balon soğuk havada küçülür.
12. Balon güneşte şişer.
13. Metal kaşık buzlukta soğuyunca kısalır.
14. Soğuk ortamda fazla bekletilen top büzülür.



# Yapılandırılmış Grid Etkinliği

**Aşağıda "Genleşme ve Büzülme" konusuyla ilgili soruların cevapları yapılandırılmış gridde (numaralandırılmış kutucukta), sorular ise yapılandırılmış gridin altında verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak soruları cevaplayınız. Aynı kutucuğu birden fazla sorunun doğru cevabı olarak seçebilirsiniz.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Tanecikler birbirinden uzaklaşır. | **2** | Hacim azalır. | **3** | Maddenin boyu veya hacmi küçülse de içindeki madde miktarı (kütlesi) asla değişmez. |
| **4** | Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar. | **5** | Madde donar. | **6** | Madde erir. |
| **7** | Madde ısı alır. | **8** | Tanecikler birbirine yakınlaşır. | **9** | Hacim artar. |
| **10** | Maddenin kapladığı yer artsa da içindeki madde miktarı (kütlesi) asla değişmez. | **11** | Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi azalır. | **12** | Madde ısı verir. |

**SORULAR**

**1. Yapılandırılmış gridde yer alan maddelerden hangileri genleşmenin özelliklerindendir?**

.....

.....

**2. Yapılandırılmış gridde yer alan maddelerden hangileri büzülmenin özelliklerindendir?**

.....

.....

**3. Yapılandırılmış gridde yer alan maddelerin hangileri hâl değişiminin özelliklerindendir?**

.....

.....

## EK-4

| GENLEŞME | BÜZÜLME |
|---|---|
| 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 | 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14 |

## EK-5

| SORULAR | CEVAPLAR |
|---|---|
| **1.** | 1, 4, 7, 9, 10 |
| **2.** | 2, 3, 8, 11, 12 |
| **3.** | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 |